

ZION

ECOSYSTEM BRASIL

BUSINESS PLAN

Industrialização de Resíduos Sólidos Urbanos
com Engenharia de Créditos Ambientais

*Da tonelada enterrada ao ativo industrializado:
a plataforma que transforma o lixo brasileiro em produto, crédito e patrimônio público.*

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL × ECOGRUPO

Bruno Chaerk · CEO

VERSÃO 2.0 · AGOSTO 2026 · CONFIDENCIAL

SEÇÃO 1

Sumário Executivo

A **Zion Ecosystem Brasil** é o veículo de entrada no mercado brasileiro da Ecogruppo — holding boliviano com 23 anos de operação em economia circular — sob estruturação, captação e marca da Zion Hotel Group International, sua representante oficial no país.

O negócio: implantar e operar complexos de industrialização de resíduos sólidos urbanos que transformam o lixo que municípios e concessionárias pagam para enterrar em sete linhas de receita: tarifa de tratamento (gate fee), produtos industrializados (madeira plástica, tubos, composto, CDR), créditos de reciclagem (CCRLR), créditos de carbono, energia, contratos B2B e licenciamento de marca.

Por que agora: o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e enterra quase tudo, a R\$ 80–200 por tonelada. O marco legal construído entre 2010 e 2024 — PNRS, Marco do Saneamento, crédito de reciclagem (Decreto 11.413/2023) e mercado regulado de carbono (Lei 15.042/2024) — transformou a tonelada enterrada em ativo desperdiçado. A Orizon (B3: ORVR3) provou a tese em bolsa: R\$ 7 bilhões de valor de mercado e 48% de margem EBITDA em megaescala. O flanco de municípios médios e aterros regionais está vago.

Go-to-market em duas rotas: (A) parcerias com concessionárias de aterro — que já têm concessão, fluxo e licença, e ganham industrialização, vida útil de célula e créditos; (B) contratos diretos com municípios e consórcios, pelo método comercial proprietário já estruturado.

61,8% TIR DO PROJETO (10A, PÓS-IMPOSTO)	~110% TIR DO EQUITY ALAVANCADO	2,1 anos PAYBACK FASE 1	5,7x RESULTADO vs SELIC (14% a.a.) EM 10 ANOS
---	--	---	---

A oferta: R\$ 2,0–2,5 milhões de equity na SPE da praça-piloto (Fase 1) ou R\$ 8–12 milhões no pacote Fases 1+2 — com desembolso condicionado ao contrato âncora assinado e dívida subsidiada (Fundo Clima/BNDES) alavancando o retorno.

SEÇÃO 2

A Empresa e o Veículo

A estrutura societária isola o risco industrial, dá ao financiador um veículo dedicado e centraliza o ativo mais escalável da tese — os créditos ambientais:

Camada	Entidade	Papel
Face pública	Bruno Chaerk	Autoridade, conteúdo, relações institucionais
Sócios	Zion Hotel Group Int. × Ecogrupo Holding	Zion: estruturação, captação, marca, comercial · Ecogrupo: tecnologia, engenharia
Veículo	ZION ECOSYSTEM BRASIL LTDA	Representação master + operação Brasil
Projetos	SPEs por praça	Rota A (JV com concessionária) e Rota B (contrato/PPP municipal)
Créditos	Unidade de Créditos	Carteira agregada de CCRLR + carbono de todas as plantas
Marca	Linha Resíduo Zero by Zion	Domos de glamping e produtos de material reciclado

Credenciais dos sócios

Ecogrupo: +300 t/mês processadas, +540 tCO2/mês mitigadas, +500 empregos, modelo Zero Waste em 5 municípios bolivianos, portfólio industrial completo (tubos, geoceldas, madeira plástica, casas, domos, hidroponia, proteína BSF, pirólise) e parcerias com 3 universidades. As operações brasileiras ainda não foram inauguradas — a primeira é o objeto deste plano.

Zion: developer de destinos com operação própria (Zion Bubble Glamping), captação estruturada via CVM 88 (ZION-01), base de 2.440 leads investidores, MOUs territoriais em SC e AL, métodos proprietários de venda e marca.

SEÇÃO 3

O Problema e o Mercado

O problema

Municípios e concessionárias pagam R\$ 80–200/t para enterrar um material composto de ~50% orgânicos e ~30% recicláveis — mais de 80% da massa tem destino econômico melhor que o solo. Cerca de 2.900 municípios seguem com destinação irregular, sob risco de TAC e responsabilização pessoal dos gestores. E o aterro que recebe hoje perde, tonelada a tonelada, seu ativo mais valioso: a vida útil da célula. Nenhum player nacional oferece o pacote completo — separação, industrialização, créditos e contrapartida social visível.

Dimensionamento

Camada	Definição	Dimensão
TAM	Mercado brasileiro de manejo de RSU	~80 M t/ano · R\$ 25–35 bi/ano
SAM	Municípios de 80–500 mil hab. + aterros regionais fora das capitais	~25 M t/ano · R\$ 6–9 bi/ano
SOM (ano 5)	5 plantas em operação (mix Rotas A e B)	~500 mil t/ano · R\$ 110–130 M/ano

VENTOS DE CAUDA REGULATÓRIOS E DE CAPITAL

- SBCE (Lei 15.042/2024) em regulamentação — demanda compulsória por créditos vindo
- CCRLR ativo desde 2023 — receita recorrente por tonelada reciclada, mercado já operante
- Fundo Clima capitalizado com subprograma específico de resíduos (juros 1–8%, 16 anos)
- Novo PAC Seleções recorrente (~R\$ 1 bi contratado com 543 municípios)
- Global Methane Pledge e agenda internacional de metano — grants e offtakes
- Benchmark de bolsa validado: Orizon ORVR3, R\$ 7 bi, margem EBITDA 48%

SEÇÃO 4

A Solução — Dois Formatos de Planta

A plataforma opera dois formatos complementares, cobrindo do consórcio de municípios pequenos à concessão metropolitana:

	FASE 1 — Planta MRF	FASE 2 — Industrialização	FASE 3 — Orgânicos + Créditos
CAPEX	US\$ 0,5M (BR: R\$ 4,5M)	US\$ 3,5M (R\$ 19M)	R\$ 9–12M (modular)
Capacidade	200 t/dia	10,4 t/dia de plástico · 5 linhas	100–150 t/dia orgânicos
Indicadores oficiais	TIR 99% · payback 2,55a (modelo Ecogrupop)	TIR 31% · payback 4,96a	camada Zion: carbono + CCRLR
Nacionalizado (BR)	TIR 62% c/ gate fee e custos BR	TIR ~25–30% c/ dívida subsidiada	upside fora do caso-base
Papel	Porta de entrada — caixa rápido	Valor agregado — tubos, madeira plástica	Multiplicador — metano evitado

O pipeline padrão de cada praça (6 fases)

Fase	Entrega	Duração típica
0 · Originação	Dossiê da praça: gatilho, decisor, volume	2–4 semanas
1 · Carta de intenções	Documento de 1 página, custo zero (NDA no B2B)	imediate
2 · Estudo gravimétrico	% orgânico, plásticos, metais etc. — vira baseline do carbono	4–8 semanas
3 · Estruturação jurídica	Contrato, JV, ou PMI→PPP (Lei 11.079 / Decreto 8.428)	3–18 meses conforme rota
4 · Implantação física	MRF + aterro misto → inorgânico → orgânico	8–14 meses
5 · Créditos e contrapartida	CCRLR + projeto de carbono + entregas ao território	desde o mês 1 de operação

Diferencial exclusivo: contrapartida contratual em patrimônio público — mobiliário, praças, casas, alimentos e energia devolvidos ao território, no modelo já praticado pela Ecogrupop. O produto político que nenhum concorrente entrega.

SEÇÃO 5

Modelo de Receitas

#	Receita	Cliente	Natureza
1	Gate fee de tratamento	Município/consórcio ou concessionária	Contratual recorrente — âncora
2	Produtos industrializados	Construção, agro, prefeituras, indústria	Venda B2B/B2G
3	CCRLR — crédito de reciclagem	Indústrias obrigadas (logística reversa)	Recorrente por tonelada — mercado ativo
4	Créditos de carbono	Voluntário hoje · SBCE/Art. 6 amanhã	Upside por tonelada (fora do caso-base)
5	Energia · biogás · CDR	Autoconsumo, grid, cimenteiras	Venda de commodity
6	B2B premium + selo Resíduo Zero	Hotéis, redes, grandes geradores	Recorrente + licenciamento
7	Serviços de estruturação	Municípios (PMI/diagnósticos) e concessionárias	Fee de projeto

A força do modelo é o empilhamento: a mesma tonelada gera valor em até sete camadas, e nenhuma linha isolada representa mais de um terço da receita em regime. O aterro tradicional vive de uma única linha; a planta Zion Ecosystem, de sete.

A engenharia de créditos (a camada que multiplica)

Mercado voluntário (ativo já): metano evitado por desvio de orgânicos e metano capturado no aterro misto. Certificação Verra/Gold Standard/Social Carbon. Preços 2026 na faixa geral de US\$ 5–38/tCO2e; projetos de resíduos tipicamente US\$ 6–15, com prêmio por co-benefícios sociais — que o modelo tem de sobra. Referência: desviar 100 t/dia de orgânicos gera 15–30 mil tCO2e/ano; a captura de biogás em aterro de grande porte multiplica por 5–20x.

Mercado regulado (o vento de cauda): SBCE em regulamentação criará demanda compulsória por CRVE; o Artigo 6 do Acordo de Paris (sucessor do MDL de Kyoto) abre a venda internacional premium com autorização do governo. **CCRLR:** receita-ponte imediata, sem espera regulatória. **Regra do caso-base:** a conta fecha sem carbono; o carbono acelera, nunca sustenta.

SEÇÃO 6

Go-to-Market — As Duas Rotas

Rota A — Concessionárias de aterro (lidera a fase 1)

A proposta "industrialize sua concessão": reduzimos 60–80% do volume aterrado, alongamos a vida útil da célula (o maior ativo do concessionário), geramos produtos e créditos. Modelos: JV por planta, build-operate ou revenue share — sempre com licenciamento de tecnologia com trava e royalty por tonelada. Vantagens: velocidade (sem ciclo político), volume garantido, licença existente.

Região	Alvos prioritários (validar praça a praça)
Nacional	Orizon · Solví/GRI/Essencis · Ambipar · Veolia
SP	EcoUrbis · Loga · Corpus · Litucera · Tecipar · Sustentare
RJ	Ciclus Ambiental (CTR Rio, ~10 mil t/dia)
Sul	CRVR/Revita (RS) · operadores regionais SC/PR (base Zion)
NE	Marquise Ambiental · Ecofor · regionais (MOU Zion em AL)
CO/N	Operadores GO/DF (pipeline Ecogrupos) · Marquise (Manaus)
Transversal	Consórcios públicos intermunicipais com aterro próprio

Rota B — Municípios e consórcios (escala na fase 2)

Método comercial documentado: secretário → prefeito → protocolo de intenções de custo zero → Diagnóstico Circular gratuito em 30 dias → contrato com gate fee abaixo do custo atual + contrapartida trimestral em patrimônio público → PMI/PPP quando a escala exigir. Gatilho de origemação: contratos de destinação vencendo em 12–24 meses. Motor de demanda: ebook Cidade Circular, apresentações institucionais (ABREMA, CNM, Waste Expo), conteúdo do CEO e o efeito vitrine — prefeito vende para prefeito.

Sequência estratégica: a Rota A entrega a primeira operação em velocidade; a Rota B escala com o case na mão. As duas convergem no mesmo veículo e na mesma engenharia de créditos.

SEÇÃO 7

Vantagens Competitivas

POR QUE ESTA PLATAFORMA GANHA

- Tecnologia validada por 23 anos (Ecogruppo), sem custo de P&D; — com exclusividade Brasil
- Unidade de Créditos centralizada: volume agregado = melhor preço + offtakes viáveis
- Contrapartida social visível — o produto político que destrava contratos públicos
- Método comercial proprietário (ECROI) + face pública com autoridade construída
- Trilha de capital testada: CVM 88, linhas federais mapeadas, 2.440 leads investidores
- Sinergia hoteleira única: rede glamping como cliente, vitrine ESG e canal Resíduo Zero by Zion

A concorrência se divide em dois grupos que não se encontram: os grandes operadores de aterro (têm fluxo, não têm industrialização nem varejo político) e as recicladoras locais (têm vocação, não têm capital, método nem créditos). A plataforma ocupa exatamente o espaço entre os dois — e chega com o pacote completo.

SEÇÃO 8

Plano Financeiro — Fase 1 Nacionalizada (a base da oferta)

Modelo oficial Ecogruppo (MRF 200 t/dia) nacionalizado com premissas brasileiras deliberadamente conservadoras: CAPEX de R\$ 4,5M (+64% sobre o oficial de US\$ 500 mil, cobrindo custos, licenças e impostos do Brasil) · **gate fee de R\$ 130/t** — abaixo da faixa de mercado de R\$ 150–200/t · curva oficial de aproveitamento de materiais 20% → 80% (anos 1–4) · folha brasileira integral (56 postos) · IR/CSLL de 34% sem benefícios · inflação de 4% a.a. · **créditos de carbono e Fase 2 fora do caso-base.**

Projeção 10 anos — caso-base (R\$ M)

Ano	1	2	3	4	5	7	10
Receita	7,7	12,1	13,7	15,5	16,1	17,4	19,6
EBITDA	1,6	4,6	6,0	7,4	7,7	8,3	9,4
Margem	20%	38%	43%	48%	48%	48%	48%
Fluxo de caixa livre	1,0	3,0	3,8	4,7	4,9	5,3	5,9

Validação de mercado involuntária: a margem EBITDA em regime do modelo (47,7%) coincide com a margem real da Orizon listada em bolsa (48%) — sem calibração para isso.

61,8% TIR DO PROJETO DESALAVANCADA	~110% TIR DO EQUITY (60% DÍVIDA, 9,5%)	R\$ 16,3M VPL DESCONTADO À SELIC DE 14%	9,8x DSCR ANO 3 (BANCO EXIGE 1,3x)
--	--	---	--

O confronto com a Selic (14,00% a.a. — Copom ago/2026)

Alternativa para R\$ 4,5M em 10 anos	Resultado
Selic (média projetada ~11,5%, líquida de IR)	R\$ 11,5M
Projeto Fase 1 (fluxos reinvestidos na própria Selic)	R\$ 65,3M
Vantagem do projeto	≈ 5,7x — e VPL positivo de R\$ 16,3M já descontado a 14%

Sensibilidade — onde o projeto quebra (lógica inversa)

Cenário de stress	Efeito	Veredito
Sem contrato de gate fee (só materiais)	EBITDA negativo	INVIÁVEL — o contrato é o projeto
Gate fee no piso duro de R\$ 100/t	TIR ~40%	Viável
Volume a 150 t/dia (contrato parcial)	TIR ~35%	Viável

Cenário de stress	Efeito	Veredito
Aproveitamento estagnado em 40%	TIR ~45%	Viável — o gate fee segura
Breakeven	gate fee ~R\$ 65–75/t	Margem de segurança ~2x

O risco do negócio não é operacional nem de mercado — é comercial-contratual. Por isso o desembolso do investidor é condicionado ao contrato âncora assinado: o de-risking está desenhado na própria oferta.

Valuation de saída da plataforma

5 plantas em operação no ano 8 → EBITDA consolidado de R\$ 45–60M → a múltiplos setoriais de 8–12x EV/EBITDA (a referência listada negocia acima disso) → **EV de R\$ 400–700 milhões**. Rotas de saída: venda estratégica a player nacional/internacional, listagem (espelho ORVR3) ou securitização de recebíveis + dividendos. A Fase 2 oficial (US\$ 3,5M · TIR 31% · payback 4,96 anos) entra como segundo degrau de cada praça, financiada pela dívida subsidiada.

SEÇÃO 9

A Oferta ao Investidor

Termo	Condição
Veículo	SPE da praça-piloto (ou holding, para investidor âncora)
Instrumento	Equity (aumento de capital) ou mútuo conversível para fechamento rápido
Ticket Fase 1	R\$ 2,0–2,5M de equity (40–50% do CAPEX; restante em dívida subsidiada)
Ticket pacote Fases 1+2	R\$ 8–12M de equity
Retorno-alvo oferecido	TIR de equity de 25–35% (caso-base do modelo: ~110%)
Gatilho de desembolso	Contrato âncora assinado — o capital só entra com o recebível na mão
Governança	Assento no conselho da SPE · relatórios trimestrais · painel de dados em tempo real
Saída	Recompra (ano 5–7) · venda estratégica · listagem da plataforma

Estrutura de capital por planta (blended finance)

Camada	Participação	Fonte
Dívida subsidiada	50–60%	Fundo Clima/BNDES (16 anos, juros 1–9%) · DSCR 9,8x no ano 3
Equity	40–50%	Holding (Zion+Ecogrupo) + fundo/family office na SPE
Subvenção (quando disponível)	reductor do equity	Finep Economia Circular (prazo 31/08/2026) · FNMA · PAC via município
Offtake de créditos	complemento	Venda antecipada de carbono/CCRLR na fase de escala

Fontes de escala (plantas 2–5): BNDES Finem, debêntures incentivadas/verdes (Lei 12.431), BID Invest, IFC, GCF via entidades acreditadas (BNDES/Funbio/CAF), DFIs europeus (DEG, Proparco, FMO) e securitização dos recebíveis (CRA verde).

Convite permanente ao investidor: visitar a operação da Ecogrupo em Cochabamba. A fábrica existe, opera há 23 anos — e quem vê, não compara mais este projeto com um pitch deck.

SEÇÃO 10

Riscos e Antídotos

Risco	Antídoto
Dispersão comercial (a lição Haztec)	Uma praça-piloto decidida no dia 90; tudo subordinado a ela até a inauguração
Conta dependente de carbono	Carbono fora do caso-base por regra; DSCR 2,5x sem ele
Ciclo político municipal	Rota A lidera (contraparte privada); na B, contratos formalizados + contrapartida trimestral
Concessionária internaliza a tecnologia	Licenciamento com trava, royalty por tonelada, evolução contínua vinda da Ecogrupos
Câmbio / importação de equipamentos	Fabricação local licenciada; importar máquina-chave, não produto
Contaminação da coleta	Programa educacional (escolas + FNMA) com meta contratual < 15%
Exclusividade Ecogrupos mal calibrada	Metas progressivas revisadas por comitê 2x2
Licenciamento ambiental atrasa	Rota A usa licenças existentes; na B, licenciamento em paralelo ao jurídico

SEÇÃO 11

Equipe e Governança

Bruno Chaerk (CEO): estruturação, captação, institucional e marca. Background nas redes Meliá, Barceló e Wyndham; developer hoteleiro com operação própria e captação estruturada via CVM 88.

Diretoria técnica Ecogrupos: 23 anos de engenharia e operação de plantas de valorização de resíduos na Bolívia; responsável pela tecnologia, dimensionamento e operação das plantas brasileiras.

Governança: comitê da parceria 2x2 (Zion/Ecogrupos), plano anual conjunto, dados operacionais compartilhados — a base dos créditos e da transparência pública contratual.

Contratações previstas com a captação: diretor de operações Brasil, gerente de créditos ambientais e jurídico regulatório (infraestrutura/PPP). **Conselho consultivo (alvo):** um nome sênior do setor de resíduos, um de mercado de carbono e um de relações governamentais.

SEÇÃO 12

Roadmap

Horizonte	Marcos
90 dias	Finep submetida (31/08) · MOU + veículo constituído · 20 alvos Rota A abordados (3 reuniões) · metodologia de carbono definida
12 meses	Contrato da praça-piloto assinado · captação da planta 1 estruturada · licenciamento em curso · piloto de coleta e educação ambiental
24 meses	Planta 1 inaugurada (primeira operação Ecogrupos no Brasil) · primeiros créditos registrados · primeira contrapartida entregue
5 anos	5 plantas · ~500 mil t/ano · Unidade de Créditos com carteira agregada · securitização estruturada
8 anos	Plataforma nacional · EBITDA R\$ 45–60M · evento de liquidez (venda estratégica ou listagem)

Em 24 meses, a primeira planta inaugurada. Em 8 anos, uma plataforma nacional com valuation de R\$ 400–700 milhões. O primeiro passo custa uma assinatura: o MOU da representação e a proposta Finep de 31 de agosto.

ZION ECOSYSTEM BRASIL

Zion Hotel Group International × Ecogrupos · Bruno Chaerk, CEO · zionhotelgroup.com.br

Projeções são estimativas gerenciais sujeitas a validação por estudo de viabilidade da praça específica. Valores de editais, linhas de crédito e preços de créditos ambientais devem ser confirmados nos instrumentos vigentes. Documento confidencial da parceria Zion × Ecogrupos — proibida reprodução sem autorização.